

Hyunse Lee

AI 연구 · 석사과정

Vision-Language-Action(VLA), Embodied Agent, Vision-Language Model(VLM), Computer Vision에 관심을 두고 연구하는 석사과정 연구자입니다. 기술의 원리를 이해하고 실제 사용 환경의 문제를 해결하는 AI·로봇 솔루션 개발을 지향합니다. 현장의 요구를 기술로 연결해 사람들의 일과 생활에 실질적인 도움을 주고자 합니다.

EDUCATION 학력

멀티미디어소프트웨어전공 · 석사과정 2025.03 - 2027.02 졸업 예정

동국대학교 대학원 | GPA: 4.13 / 4.5

멀티미디어공학과 · 학사 2019.03 - 2025.02

동국대학교 | GPA: 4.07 / 4.5 · 우등졸업

RESEARCH EXPERIENCE 연구·프로젝트

Collision-to-Preference · VLA 충돌 회피 사후학습 ICRA 2027 제출

시뮬레이션 기반 로봇 조작 연구

충돌 경험에서 작업을 완료한 안전 행동과 충돌한 위험 행동의 선호 쌍을 자동 생성해 VLA를 사후학습하는 방법 개발.

SafeBranch · 로봇 에이전트의 안전한 행동 학습 2026

공동 1저자 · Findings of EMNLP 2026 채택 · 시뮬레이션 연구

가상 생활환경에서 로봇이 위험 행동을 피하도록, 같은 상황에서의 안전·위험 행동을 비교하는 학습 방법 개발.

SeMoBridge · 예시 이미지 몇 장으로 학습하는 AI 리비전 중

공동 1저자 · Pattern Recognition

학습 이미지가 부족한 상황에서, 기존 이미지·텍스트 AI(CLIP)를 활용해 예시 몇 장으로 새로운 대상을 구분하는 방법 공동 개발.

뇌파(EEG) 신호 분석 및 ADHD 진단 보조 모델 2024.06 - 2024.11

산학 프로젝트 리더 · 수인재두뇌과학 협업

다채널 뇌파의 주파수별 특성을 추출하고, 전극·주파수별 패턴을 학습하는 진단 보조 모델 개발. 신호 데이터 전처리·특징 추출·모델 평가 수행.

CoCoder · 데이터 분석을 위한 핵심 변수 자동 선택 2024

제1저자 · 방송공학회논문지 게재

데이터에서 분석에 유용한 변수를 자동 선별하는 알고리즘 개발. 입력 변수 수를 줄이고 분류 성능을 비교·검증.

RESEARCH APPOINTMENT 연구 경력

학부연구생 · Smart Vision Media Lab 2022.12 - 2024.12

동국대학교

PUBLICATIONS 주요 논문

* 공동 1저자 (Equal contribution) · † 교신저자 (Corresponding author)

[1] **SafeBranch: Branch-Pair Safety Alignment for Embodied Agents**
Hyunse Lee*, Jiwoo Jeong*, Haneul Lee, Kyochul Jang, Youngjae Yu†, Woojin Lee†.
Findings of EMNLP 2026 · Accepted arXiv:2608.19729

[2] **SeMoBridge: Semantic Modality Bridge for Efficient Few-Shot Adaptation of CLIP**
Christoph Timmermann*, **Hyunse Lee***, Woojin Lee†.
Pattern Recognition · 리비전 중 (Under revision) arXiv:2509.26036

[3] **DUET: Dual-Perspective Pseudo Labeling and Uncertainty-aware Exploration & Exploitation Training for Source-Free Domain Adaptation**
JaeYun Lee, Jae Hyeon Park, Gyoomin Lee, Bogyeong Kim, Min Hee Cha, Hyeok Nam, Joo Jeon, **Hyunse Lee**, Sung In Cho†.
NeurIPS 2025 Proceedings

[4] **Doodle to Detect: A Goofy but Powerful Approach to Skeleton-based Hand Gesture Recognition**
Sang Hoon Han*, Seonho Lee*, Hyeok Nam*, Jae Hyeon Park, Min Hee Cha, Min Geol Kim, **Hyunse Lee**, Sangyeon Ahn, Moonju Chae, Sung In Cho†.
NeurIPS 2025 Proceedings

[5] **인공지능과 뇌파를 활용한 ADHD 진단 모델 연구**
이현세, 한상훈, 김민걸, 조성인, 신민철, 윤승현.
전자공학회지 52(7), 63-73 · 2025 · 제1저자

[6] **공분산을 활용한 콘크리트 오토인코더 기반 비지도 특징 선택 기법 연구**
이현세, 김민걸, 조성인†.
방송공학회논문지 29(3), 242-251 · 2024 · 제1저자 DOI

AWARDS 수상

ITC-CSCC 2025 · Best Paper Award 2026.07
MANet: EEG-based Attention Deficit Hyperactivity Disorder Diagnosis Using Masking Attention Network

RISE사업단 최우수상 2026.01
SeMoBridge 연구

한국데이터마이닝학회 논문 최우수상 2025.08
SeMoBridge 연구

동국대학교 우등졸업 2025.02
학사 GPA 4.07 / 4.5

기술보고서 작성 및 발표 경연대회 장려상 2019.05
동국대학교